

作品介绍文档 · 填写大纲

项目：英语背诵与学习软件 | 2026 上海开源软件应用创新大赛 · 开源 AI 工具赛道 | 康容恺

怎么用这份大纲：每个小节标了两种标签——**你必须填** 只有你知道的信息（用大白话答就行，不用组织语言）；**我已有素材** 我会自动补全，你不用写。你只需把红色标签下的问题答完发我，剩下的排版、技术细节、数据、图表我来出成品。

赛事要求（来自参赛确认邮件）：作品介绍需包含 **项目背景 / 技术架构 / 应用场景 / 创新点**，并注明**未实现功能的占比与完成程度**；文档与代码必须原创、不得侵犯第三方知识产权。

一、基本信息

项	值
项目名称	英语背诵与学习软件
负责人 / 单位	康容恺 / 上海师范大学
参赛赛道	开源 AI 工具赛道
代码仓库	https://github.com/krkldxz/cat-paw-english（提交前转公开）
演示视频	待录制
技术栈一句话	Node 零依赖后端 + llama.cpp 端侧推理（Gemma 4）+ 网页前端 + 桌面壳

请核对上表（特别是单位名称与仓库地址）——有误告诉我改。

二、项目背景与痛点

评审最想看到的是**真实的问题**，不是“英语学习很重要”这种套话。

Q1. 你自己（或同学/学生）在英语学习里，哪一步最费时间、最烦？

提示：说具体场景——比如“读完一篇课文，要一个个查词、判断哪些是考纲词，抄成清单要二三十分钟”。

【在此填写】

Q2. 现在是怎么解决这个问题的？为什么不好用？

提示：手工做？背单词 App？AI 对话？各自哪里别扭。

【在此填写】

Q3. 一句话说明：这个软件给谁用、帮他省了什么？

格式建议：面向 ____ 的学生/老师，把 ____ 从 ____ 压缩到 ____。

【在此填写】

我已有素材 现有方案的三类不足（云 API 的隐私与断网、通用 AI 输出不稳定、词表类 App 与课文脱节），以及“背的不是该背的”这个核心判断——我会整理成正式段落。

三、技术架构

Q4. 有没有你特别想强调的技术点？（可跳过）

【在此填写 / 可留空】

我已有素材 我会完整写出：

- 整体架构图（输入 → 端侧模型提炼 → 规则层三层过滤 → 清单 → 默写 → SM-2 记忆闭环）
- 技术选型理由 5 条（为什么端侧模型 / 为什么 llama.cpp / 为什么 Node 零依赖 / 为什么词书过滤用规则而非模型 / 为什么记忆放浏览器）
- 三条输入链路（文本 / 照片 RapidOCR + 视觉双路径 / PDF·Word）
- 可移植性设计（Python 探测链与自动降级——这是"陌生人能跑"的直接证据）

四、应用场景

你必须填

Q5. 你自己用的是哪种场景？ 举一个真实例子。

提示：例如"把英语卷子的阅读文章拍进去，当天默写、第二天自测"。

【在此填写】

Q6. 有没有第二个人用过？ 他/她说什么？（哪怕一句吐槽也有价值）

提示：同学、老师、家人。没有也没关系，写"暂无第三方使用者"。

【在此填写】

Q7. 什么时候它最有价值？

提示：没网 / 校园网受限？ 不想把作文传上云？ 考前突击？

【在此填写】

我已素材 五类场景（学生自学 / 教师布置讲评 / 无网弱网 / 隐私敏感 / 开发者复用） + 每类价值说明，我会补全。

五、创新点

大半我来填

Q8. 你觉得这个软件最"别人没做到"的一点是什么？（一句话即可）

【在此填写】

- 我已素材 我会按**对比式**写法给出五条（评审最认这种）：
- 端侧推理 vs 云 API —— 断网可用、零调用费用、数据不出机器
 - 三层过滤 + 熟词僻义 —— 考纲 × CEFR × 历史掌握，每个词输出可解释
 - 记忆闭环开源 —— SM-2 + 掌握三分 + 错题池，其他教育项目可直接复用
 - 词书数据可复现、可交叉验证 —— **高考表与 ECDICT 独立数据源重合 95.4%**
 - 面向非技术用户的最后一公里 —— 桌面壳 + 一键启动 + 模型脚本自带 sha256 校验

六、功能完成度与未实现说明

我来填，你确认

邮件明确要求"注明占比与完成程度"。按"可交付可用"自评如下：

模块	完成度
文本输入 → 五板块提炼	100%
照片 / 文档输入	90%（双栏列切分未做）
三层过滤 + 熟词僻义	100%
候选自评	100%
默写（双向 + AI 判卷）	100%
记忆层（SM-2 / 掌握三分 / 每日自测）	100%
词书系统（5 套 + 导入 + 切换主词书）	100%
桌面分发（Windows / macOS）	85%

学习统计报表	30%
数据导出 / 老师端 / 移动端 / 多省考纲自动获取	0%

Q9. 有没有"还没做完但正在做"、希望评委知道的东西？

【在此填写 / 可留空】

七、开源与合规

我来填

代码许可 Apache-2.0 · 第三方组件逐条实测上游许可 (Gemma 4 = Apache-2.0 / llama.cpp = MIT / PaddleOCR·RapidOCR = Apache-2.0 / ECDICT·moread-content·Words-CEFR-Dataset = MIT) · 模型与引擎因体积不随仓库分发 · 各地官方考纲词汇手册因版权不随仓库分发，改由"导入自有词书"由用户自备原件。

八、演示视频（要录，先定内容）

你必须填

Q10. 视频里你最想让评委看到哪 3 个画面？

我建议的顺序：① 拍照/粘贴课文 → 20 秒出清单 ② 默写 + 每日自测的复习闭环 ③ 拔网线后继续使用（证明真离线）

【在此填写】

九、你还需要给我的东西

- ☐ Q1 / Q2 / Q3（背景与痛点）
- ☐ Q5 / Q6 / Q7（应用场景，含一句第三方反馈）
- ☐ Q8（你认为最独特的一点）
- ☐ Q9（未完成但想提的）
- ☐ Q10（视频想展示的画面）
- ☐ 核对第一节基本信息（单位名称 / 仓库地址）

答完发我（直接在聊天里说也行，不用改文件），我就把 docs/作品介绍.pdf 出成品。